

m =	6	IRR_A	50
n =	7	IRR_B	55
Вариант	2		
XX	50		

Переменные	Изменение переменной, %	Новые значения	
		IRR_A	IRR_B
Ставка	30	49	52
Постоянные издержки	31	44	50
Ликвидационная стоимость	29	47	54
Пременные издержки	30	39	50
Объем реализации	31	45	46
Цена реализации	29	46	43

Таблица для графика

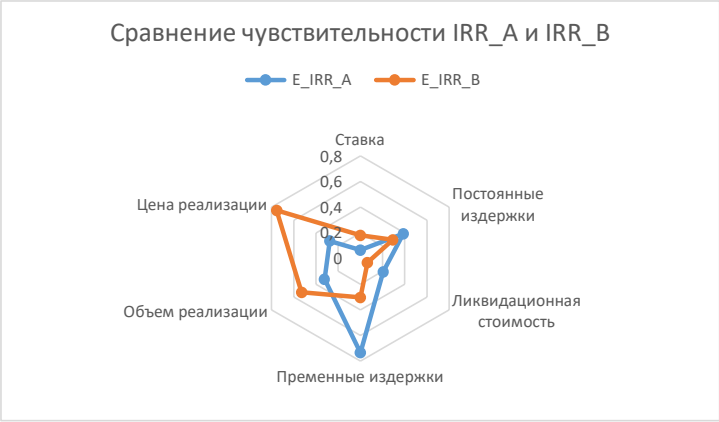
Переменная	E_IRR_A	E_IRR_B
Ставка	0,066666667	0,18182
Постоянные издержки	0,387096774	0,29326
Ликвидационная стоимость	0,206896552	0,0627
Пременные издержки	0,733333333	0,30303
Объем реализации	0,322580645	0,52786
Цена реализации	0,275862069	0,75235

Для IRR_A

Переменная	Δх%	Исходное IRR_A	Новое IRR_A	Δу%	E_IRR_A	S_IRR_A
Ставка	30	50	49	2	0,066666667	0,011174521
Постоянные издержки	31	50	44	12	0,387096774	0,034679549
Ликвидационная стоимость	29	50	47	6	0,206896552	0,065698479
Пременные издержки	30	50	39	22	0,733333333	0,102433112
Объем реализации	31	50	45	10	0,322580645	0,038532832
Цена реализации	29	50	46	8	0,275862069	0,007963452
ИТОГО						0,260481946

Для IRR_B

Переменная	Δх%	Исходное IRR_B	Новое IRR_B	Δу%	E_IRR_B	S_IRR_B
Ставка	30	55	52	5,454545455	0,181818182	0,023087854
Постоянные издержки	31	55	50	9,090909091	0,293255132	0,007961329
Ликвидационная стоимость	29	55	54	1,818181818	0,062695925	0,008226707
Пременные издержки	30	55	50	9,090909091	0,303030303	0,069263562
Объем реализации	31	55	46	16,36363636	0,527859238	0,171964706
Цена реализации	29	55	43	21,81818182	0,752351097	0,059232288
ИТОГО						0,339736445



Исходные характеристики											
Модель	Автономность, часов		Б/р балл X1	Вес, кг	Б/р балл X2	Цена, руб,	Б/р балл X3	Процессор/частота, ГГц	Б/р балл X4	Диагональ, дюймы	Б/р балл X5
Модель 1	8	5	1,30	6	70000	5	03,02,2026	2	15,60	3	
Модель 2	12	1	1,80	1	95000	10	3	4	14,00	6	
Модель 3	6	10	2,20	10	55000	1	02,06,2026	8	15,60	3	
Модель 4	10	3	1,50	3	80000	7	03,04,2026	1	13,30	8	
Модель 5	9	4	1,90	7	65000	3	02,09,2026	5	16,00	1	

Оценка без весов					
Критерий	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
X1 Автономность	5	1	10	3	4
X2 Вес	6	1	10	3	7
X3 Цена	5	10	1	7	3
X4 Производительность	2	4	8	1	5
X5 Диагональ экрана	3	6	3	8	1
Сумма баллов	21	22	32	22	20
Место (меньше лучше)	2	3	5	3	1

Средние весовые коэф	
Критерий	Средний вес Кв
X1 Автономность	0,2533
X2 Вес	0,2
X3 Цена	0,2533
X4 Производительность	0,2267
X5 Диагональ экрана	0,0667
Сумма	1

Итоговая оценка											
Критерий	Кв	Модель 1 Р	Модель 1 Р*Кв	Модель 2 Р	Модель 2 Р*Кв	Модель 3 Р	Модель 3 Р*Кв	Модель 4 Р	Модель 4 Р*Кв	Модель 5 Р	Модель 5 Р*Кв
X1 Автономность	0,2533	5	янв.00	1	0,2533	10	янв.00	3	0,76	4	1,0133
X2 Вес	0,2	6	01.янв	1	0,2	10	2	3	0,6	7	01.янв
X3 Цена	0,2533	5	янв.00	10	янв.00	1	0,2533	7	янв.00	3	0,76
X4 Производительность	0,2267	2	0,4533	4	0,9067	8	янв.00	1	0,2267	5	1,1333
X5 Диагональ экрана	0,0667	3	0,2	6	0,4	3	0,2	8	0,5333	1	0,0667
Сумма баллов			4,3867		4,2933		6,8000		3,8933		4,3733
Место (меньше лучше)			4		2		5		1		3

Принцип оценки
1 - лучший 10- худший

Сравнения экспертов							
Эксперт 1							
Критерий	X1 Автономность	X2 Вес	X3 Цена	X4 Производительность	X5 Диагональ экрана	Σγ	Вес Кв
X1 Автономность	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,12
X2 Вес	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	2,50	0,20
X3 Цена	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	4,50	0,36
X4 Производительность	1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	3,50	0,28
X5 Диагональ экрана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,04

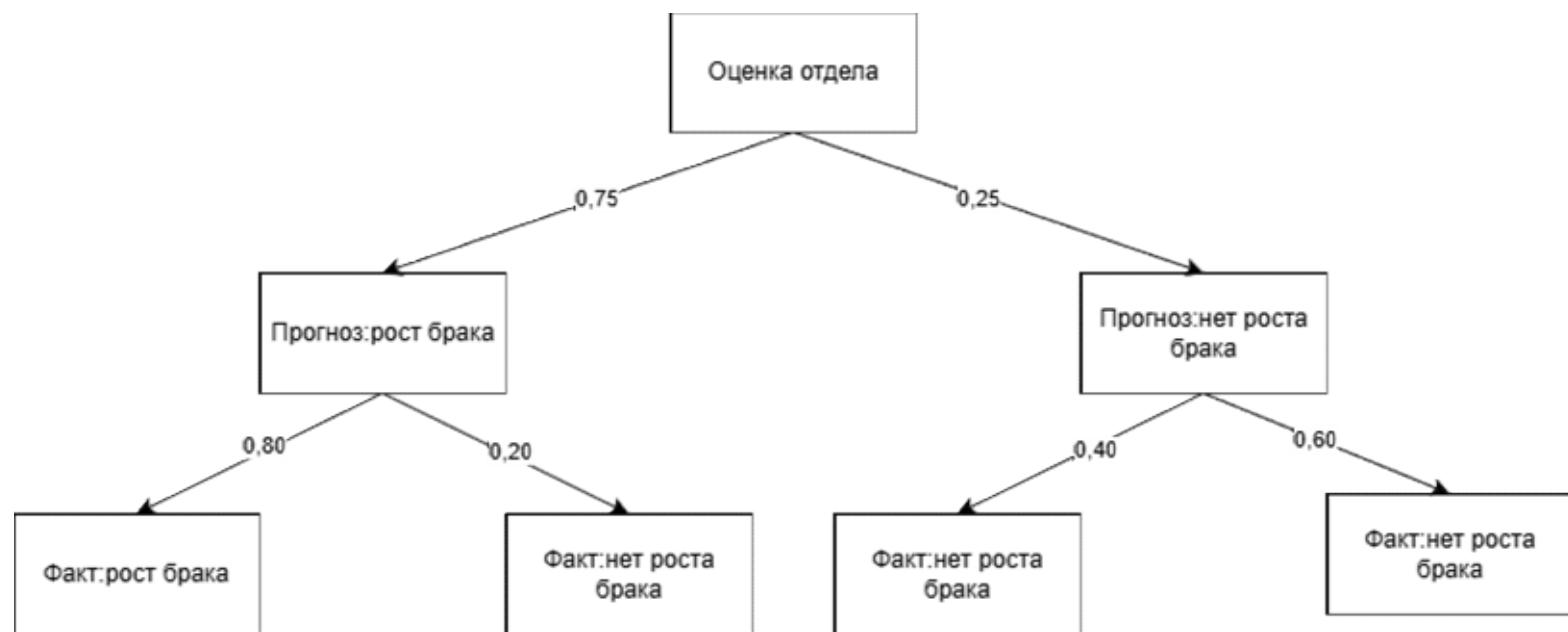
Эксперт 2							
Критерий	X1 Автономность	X2 Вес	X3 Цена	X4 Производительность	X5 Диагональ экрана	Σγ	Вес Кв
X1 Автономность	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,28
X2 Вес	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,50	0,12
X3 Цена	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	2,50	0,20
X4 Производительность	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	4,50	0,36
X5 Диагональ экрана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,04

Эксперт 3							
Критерий	X1 Автономность	X2 Вес	X3 Цена	X4 Производительность	X5 Диагональ экрана	Σγ	Вес Кв
X1 Автономность	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	3,50	0,28
X2 Вес	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	4,50	0,36
X3 Цена	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	2,50	0,20
X4 Производительность	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	0,12
X5 Диагональ экрана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,04

Эксперт 4							
Критерий	X1 Автономность	X2 Вес	X3 Цена	X4 Производительность	X5 Диагональ экрана	Σγ	Вес Кв
X1 Автономность	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	3,50	0,28
X2 Вес	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	2,50	0,20
X3 Цена	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	4,50	0,36
X4 Производительность	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,04
X5 Диагональ экрана	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,50	0,12

Эксперт 5							
Критерий	X1 Автономность	X2 Вес	X3 Цена	X4 Производительность	X5 Диагональ экрана	Σγ	Вес Кв
X1 Автономность	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,20
X2 Вес	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,04
X3 Цена	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	3,50	0,28
X4 Производительность	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	4,50	0,36
X5 Диагональ экрана	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,50	0,12

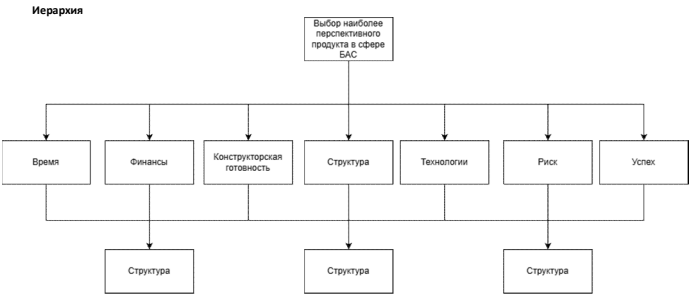
Эксперт 6							
Критерий	X1 Автономность	X2 Вес	X3 Цена	X4 Производительность	X5 Диагональ экрана	Σγ	Вес Кв
X1 Автономность	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	4,50	0,36
X2 Вес	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	3,50	0,28
X3 Цена	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,50	0,12
X4 Производительность	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	2,50	0,20
X5 Диагональ экрана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,04



Итоговая оценка 70,00%

В качестве сегмента выбрана отрасль беспилотных авиационных систем

Обозначение	Продукт
Продукт №1	Агродрон-мультикоптер для обработки сельскохозяйственных угодий
Продукт №2	Беспилотник самолётного типа для мониторинга инфраструктуры, ЛЭП, трубопроводов и картографии
Продукт №3	Модульная образовательная БАС-платформа для вузов, колледжей и центров подготовки операторов



Матрица попарных сравнения критериев

Критерий	K1 Время	K2 Финансы	K3 Констр. готовность	K4 Структур а	K5 Технолог ия	K6 Риск	K7 Успех	Ср.геометр	Вектор приоритетов
K1 Время	1,00	0,50	0,50	1,00	0,33	0,50	0,33	0,54127716	0,072
K2 Финансы	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,34590019	0,179
K3 Констр. готовность	2,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	0,90572366	0,121
K4 Структура	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	0,74299714	0,099
K5 Технология	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,57461011	0,210
K6 Риск	2,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	0,82033536	0,109
K7 Успех	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,57461011	0,210
Сумма(Si)	14,00	5,50	8,50	10,00	4,83	9,50	4,83	7,51	1,000
Pi	1,010	0,986	1,026	0,990	1,013	1,038	1,013		
Лямбда_макс	7,077								
ИС	0,013								
ОС	0,010								

Матрица локальных приоритетов

Продукт	K1 Время	K2 Финансы	K3 Констр.	K4 Структур а	K5 Технолог ия	K6 Риск	K7 Успех
P1 Агродрон	0,163	0,143	0,163	0,163	0,143	0,122	0,400
P2 Инфраструктурный БАС	0,297	0,286	0,540	0,540	0,571	0,320	0,400
P3 Образовательная платформа	0,540	0,571	0,297	0,297	0,286	0,558	0,200

Матрица глобальных приоритетов

P1 Агродрон	0,012	0,026	0,020	0,016	0,030	0,013	0,084	0,200
P2 Инфраструктурный БАС	0,021	0,051	0,065	0,053	0,120	0,035	0,084	0,430
P3 Образовательная платформа	0,039	0,102	0,036	0,029	0,060	0,061	0,042	0,370

Проект победитель - №2

Матрицы попарных сравнения для уровня 3

K1 Время	P1	P2	P3	Ср.геометр	Вектор приоритетов
P1	1,000	0,500	0,330	0,548	0,163
P2	2,000	1,000	0,500	1,000	0,297
P3	3,000	2,000	1,000	1,817	0,540
Сумма(Si)	6,000	3,500	1,830	3,366	1,000
Pi	3,291	3,500	3,325		
Лямбда_макс	10,116				
ИС	3,558				
ОС	2,064				

K2 Финансы	P1	P2	P3	Ср.геометр	Вектор приоритетов
P1	1,000	0,500	0,250	0,500	0,143
P2	2,000	1,000	0,500	1,000	0,286
P3	4,000	2,000	1,000	2,000	0,571
Сумма(Si)	7,000	3,500	1,750	3,500	1,000
Pi	3,500	3,500	3,500		
Лямбда_макс	10,500				
ИС	3,750				
ОС	2,175				

K3 Конструкторская готовность	P1	P2	P3	Ср.геометр	Вектор приоритетов
P1	1,000	0,330	0,500	0,548	0,163
P2	3,000	1,000	2,000	1,817	0,540
P3	2,000	0,500	1,000	1,000	0,297
Сумма(Si)	6,000	1,830	3,500	3,366	1,000
Pi	3,291	3,325	3,500		
Лямбда_макс	10,116				
ИС	3,558				
ОС	2,064				

Вес	K1 Время	K2 Финансы	K3 Констр. готовность	K4 Структур а	K5 Технолог ия	K6 Риск	K7 Успех
Вектор приоритетов	0,072	0,179	0,121	0,099	0,210	0,109	0,210

K4 Структура	P1	P2	P3	Ср.геометр	Вектор приоритетов
P1	1,000	0,330	0,500	0,548	0,163
P2	3,000	1,000	2,000	1,817	0,540
P3	2,000	0,500	1,000	1,000	0,297
Сумма(Si)	6,000	1,830	3,500	3,366	1,000
Pi	3,291	3,325	3,500		
Лямбда_макс	10,116				
ИС	3,558				
ОС	2,064				

K5 Технология	P1	P2	P3	Ср.геометр	Вектор приоритетов
P1	1,000	0,250	0,500	0,500	0,143
P2	4,000	1,000	2,000	2,000	0,571
P3	2,000	0,500	1,000	1,000	0,286
Сумма(Si)	7,000	1,750	3,500	3,500	1,000
Pi	3,500	3,500	3,500		
Лямбда_макс	10,500				
ИС	3,750				
ОС	2,175				

K6 Риск	P1	P2	P3	Ср.геометр	Вектор приоритетов
P1	1,000	0,330	0,250	0,435	0,122
P2	3,000	1,000	0,500	1,145	0,320
P3	4,000	2,000	1,000	2,000	0,559
Сумма(Si)	8,000	3,330	1,750	3,580	1,000
Pi	3,483	3,812	3,500		
Лямбда_макс	10,795				
ИС	3,897				
ОС	2,260				

K7 Успех	P1	P2	P3	Ср.геометр	Вектор приоритетов
P1	1,000	1,000	2,000	1,260	0,400
P2	1,000	1,000	2,000	1,260	0,400
P3	0,500	0,500	1,000	0,630	0,200
Сумма(Si)	2,500	2,500	5,000	3,150	1,000
Pi	3,150	3,150	3,150		
Лямбда_макс	9,449				
ИС	3,225				
ОС	1,870				